1 Tal

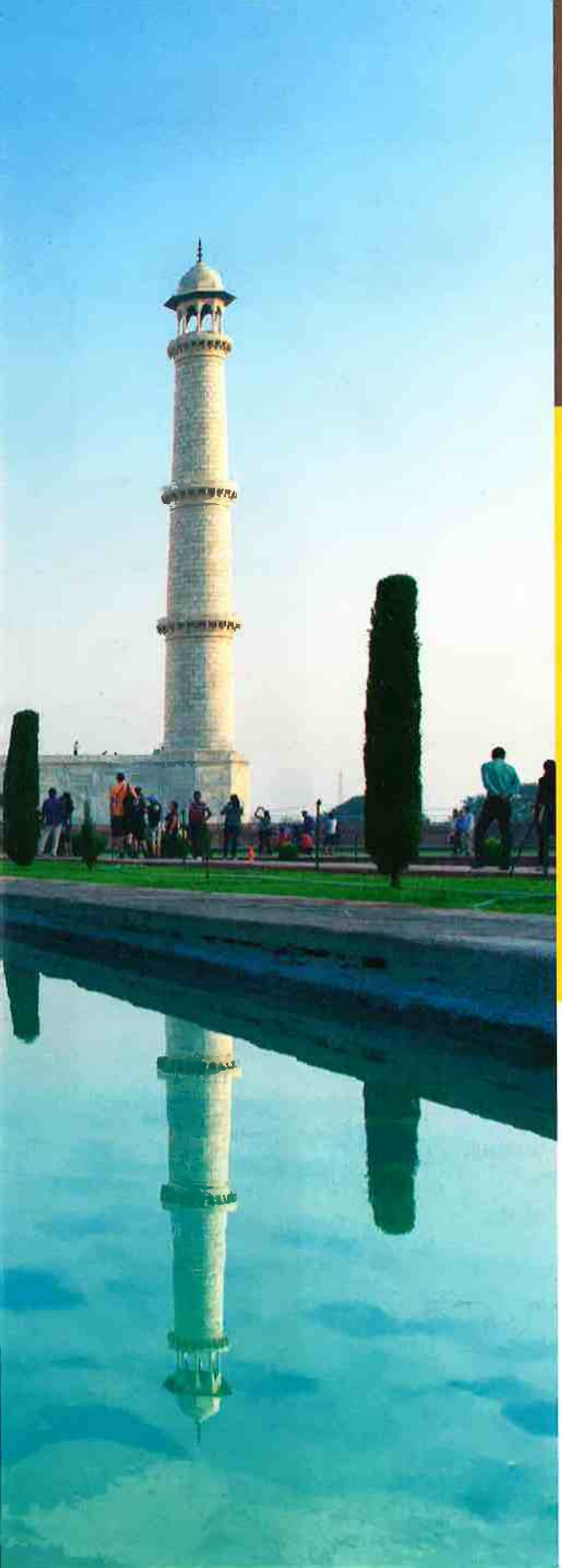
Innehåll

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig

- om olika talsystem
- hur vårt talsystem är uppbyggt
- om delbarhet och om att faktorisera tal
- att använda och förstå de matematiska ord som hör ihop med de fyra räknesätten
- att räkna med de fyra räknesätten
- om tal skrivna i decimalform
- att multiplicera och dividera med 10, 100 och 1 000
- att avrunda tal
- att göra överslagsräkning

Begrepp

tal	produkt	faktorträd
siffra	division	kvot
tiosystemet	täljare	tallinje
platsvärde	nämnare	decimalform
addition	delbarhet	bråkform
term	siffersumma	avrundning
summa	primtal	avrundnings-siffra
subtraktion	sammansatta tal	närmevärde
differens	multipel	överslags-räkning
multiplikation	primtalsfaktor	
faktor		



Talet **7** anses vara ett mystiskt tal och dyker upp i många olika sammanhang:

- de sju underverken
- veckans sju dagar
- den sjuarmade ljusstaken
- snövit och de sju dvärgarna

Känner du till fler sammanhang där talet sju ingår?



- Skriv talet sju miljoner sjuhundrasjutusen sjuttiosju.
- Räkna ut sjuttio minus sju komma sju.
- Använd sju sjuor och olika räknesätt för att uttrycka talet 77.
- The problem of St Ives:

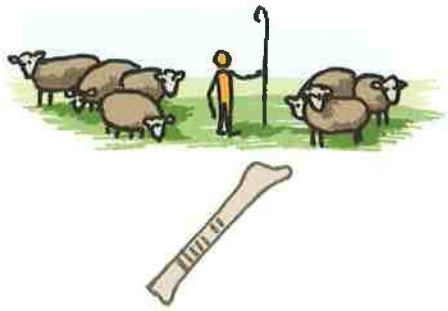
  As I was going to St Ives, I met a man with seven wifes. Every wife had seven sacks. And every sack had seven cats. Every cat had seven kittens. Kittens, cats, sacks and wifes, how many were going to St Ives?

  Ja, hur många var på väg till St Ives?

Olika sätt att skriva tal

Det finns gamla fynd som visar att människor redan för tiotusentals år sedan använde symboler för att kunna ange antal. Kanske behövde man beskriva antal och storlek på sin djurflock. Man har hittat ett 30 000 år gammalt vargben med inristade skåror som man tror visar antal.

De sätt vi skriver tal har utvecklats på olika sätt i olika delar av världen.



1 Rita hur pojken kunde ha ristat in i vargbenet om antalet lamm hade varit

a) 4 **b)** 10 **c)** 23

2 Skårorna var indelade i grupper med fem streck i varje grupp. Ge ett förslag till varför pojken gjorde så.

Egyptiska talsystemet

I det gamla Egypten använde man för 5 000 år sedan bilder för att skriva tal. Så här skrev de tal:



||||||	6
∩∩| eller |∩∩	21
|||∩ eller ∩|||	13

𓆐𓍢𓍢∩∩∩|||||	1 235
𓆐𓆐𓆐𓆐𓎆𓎆	24 000
𓆐𓆐𓎆𓐍𓐍𓐍𓐍	412 000

3 I det egyptiska talsystemet är symbolen för ett tusental en lotusblomma. Vilket tal motsvarar symbolen

a) 𓍢 **b)** 𓎆 **c)** ∩ **d)** 𓐍

4 Vad betyder

a) 𓍢∩∩\|\|\| **b)** 𓍢𓍢𓆐\|\|\| **c)** 𓐍𓐍𓎆𓆐𓍢𓍢

5 Skriv med egyptiska talsymboler.

a) 14 **b)** 253 **c)** 2 084 **d)** 12 309

G

Romerska talsystemet

Det romerska talsystemet började användas för mer än 2 000 år sedan.
Romarna använde bokstäver som tecken för tal.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

IV betyder 5 – 1
VI betyder 5 + 1
IX betyder 10 – 1
XI betyder 10 + 1

L	C	D	M
50	100	500	1 000



Exempel

Skriv följande tal med romerska siffror

a) 7 b) 29 c) 154

Svar:

a) VII Bokstäverna betyder 5 + 1 + 1

b) XXIX Bokstäverna betyder 10 + 10 + 10 – 1

c) CLIV Bokstäverna betyder 100 + 50 + 5 – 1



6 Vilket av talen i rutan betyder

a) 12 XXI XII VII

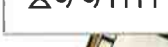
b) 19 XXI XVI XIX

c) 52 CII LII VII

7 Skriv med vanliga siffror.

a) LX b) XIV c) CLI d) CLXVI

8 I rutan till höger finns några tal skrivna i det egyptiska och i det romerska talsystemet. Vilka visar talet 124?

CXXIV	CXXVI
	

9 Kan du skriva talet 236 på mer än ett sätt i

a) det egyptiska talsystemet

b) det romerska talsystemet

c) Förklara dina svar.



ARBETSBLAD 1:1

Tiosystemet

G

I **tiosystemet** använder vi tio **siffror**:

0, **1**, **2**, **3**, **4**, **5**, **6**, **7**, **8** och **9**.

Med dessa siffror skriver vi **tal**. Tiosystemet är ett positionssystem. Det betyder att en siffras **platsvärde** beror på vilken plats den har i talet.

Platsvärde →	tiotusental	tusental	hundratal	tiotal	ental
					7
				7	0
			7	0	2
		7	0	2	6
	7	0	2	6	8

I talet 70 har siffran 7 platsvärdet tiotal. Siffran 7 är värd 7 tiotal.
Nollan markerar en tom entalsplats.

I talet 702 har siffran 7 platsvärdet hundratal. Siffran 7 är värd 7 hundratal.
Nollan markerar en tom tiotalsplats. Siffran 2 är värd 2 ental.

10 Vilket platsvärde har siffran 4 i talet

a) 43 **b)** 154 **c)** 1 423 **d)** 24 360

11 Skriv talet som består av

a) tre hundratal, sju tiotal och ett ental

b) tre tiotusental, åtta hundratal och sex ental

Jämna tal slutar på 0, 2, 4, 6 eller 8.

Udda tal slutar på 1, 3, 5, 7 eller 9.

12 Använd alla fyra siffrorna 4, 5, 6 och 8 och skriv

a) det största tal du kan **b)** det minsta tal du kan

c) det tal som ligger närmast 5 000 **d)** det största udda tal du kan

13 Vilka tal ska stå i rutorna?

a) 3 789 – ☐ = 2 089 **b)** 1 846 – ☐ = 802 **c)** 5 643 – ☐ = 2 403

14 Vilket tal är

a) 4 tiotal större än 3 080 **b)** 5 tiotal mindre än 3 249

c) 7 hundratal mindre än 4 576 **d)** 4 hundratal större än 5 875

ARBETSBLAD 1:2–1:3



H Historik

Det talsystem som vi använder kallas **tiosystemet** och började användas i Europa för cirka 800 år sedan. Det har sitt ursprung i Indien och kom till Europa med arabiska handelsresande. Därför kallas våra siffror för arabiska siffror. Indierna var de första som hade ett tecken för ingenting. Man kan säga att de uppfann nollan.

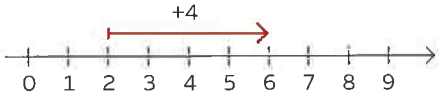
De fyra räknesätten

G

Addition

$2 + 4 = 6$

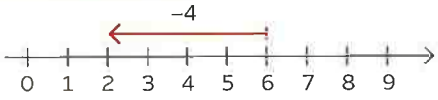
term summa



Subtraktion

$6 - 4 = 2$

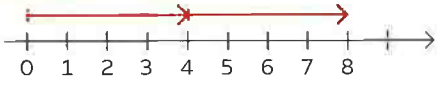
term differens



Multiplikation

$2 \cdot 4 = 8$

faktor produkt



Division

täljare → $\frac{8}{4} = 2$ ← kvot

nämnare →

Så här kan man tänka: 8 kulor har delats i 4 högar

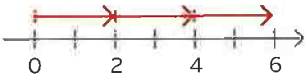


eller 4 kulor kan tas 2 gånger från 8 kulor



15 Vilka beräkningar visar pilarna?

a) 

b) 

16 Beräkna

a) summan av 20 och 5

b) differensen av 20 och 5

c) produkten av 20 och 5

d) kvoten av 20 och 5

17 Dela upp 18 i

a) två termer

b) tre termer

c) två faktorer

d) tre faktorer

18 Ge förslag på täljare och nämnare som ger kvoten

a) 2

b) 3

c) 5

d) 8

19 a) Vilka av uttrycken i rutan har samma värde?

A

$3 \cdot 4$	$4 \cdot 3$	$\frac{12}{4}$	$\frac{4}{12}$

B

$4 - 7$	$7 - 4$	$3 + 8$	$8 + 3$

b) I vilka räknesätt spelar ordningen på talen ingen roll?

20 Fia har ett 70 meter långt rep.

a) Hur många rep som är 5 meter kan hon göra av repet?

b) Hur långt blir varje rep om hon gör 5 stycken lika långa rep av repet?

ARBETSBLAD 1:4–1:9

Delbarhet

G

Hur många kan dela lika på 6 kolor?



En person kan få 6 kolor.
$1 \cdot 6 = 6$



2 personer kan få 3 kolor var.
$2 \cdot 3 = 6$



3 personer kan få 2 kolor var.
$3 \cdot 2 = 6$



6 personer kan få 1 kola var.
$6 \cdot 1 = 6$

Det betyder att 6 är **delbart** med 1, 2, 3 och 6.

21 Kolorna ska delas lika. Rita på vilka sätt de kan delas om det är

a) 7 kolor **b)** 8 kolor **c)** 9 kolor **d)** 10 kolor **e)** 12 kolor

22 Vilka tal är

a) 7 delbart med **b)** 8 delbart med **c)** 9 delbart med

d) 10 delbart med **e)** 12 delbart med

23 **a)** Agnes leder en barngrupp. Det är 28 barn i gruppen. Hon vill dela dem i grupper med lika många barn i varje grupp. Hur många barn kan det vara i varje grupp? Skriv alla möjligheter.

b) Vilka tal är 28 delbart med?



24 Hur många personer kan dela lika på

a) 15 äpplen **b)** 18 äpplen **c)** 40 äpplen

25 En påse med karameller ska delas lika mellan några personer. Ge exempel på hur många karameller det kan vara i påsen om karamellerna kan delas lika mellan

a) 3 och 4 personer **b)** 2, 4 och 5 personer **c)** 2, 5 och 7 personer

26 I en kortlek finns det 52 kort.
Hur många kort blir över om korten delas lika mellan

a) 3 spelare **b)** 5 spelare **c)** 6 spelare **d)** 13 spelare

Exempel

Är 48 delbart med

a) 2 b) 3 c) 5

Svar:

a) 48 är ett jämnt tal. Alltså är 48 delbart med 2.

b) 48 har siffersumman 4 + 8 = 12.
12 är delbart med 3.
Alltså är 48 delbart med 3.

c) Eftersom 48 inte slutar på 0 eller 5, så är inte 48 delbart med 5.

Siffersumman är summan av siffrorna i talet. Siffersumman för talet 402 är 4 + 0 + 2 = 6

Delbarhetsregler

Tal delbara med

2 är alla jämna tal

3 är tal vars siffersumma är delbar med 3

5 är tal som slutar med 0 eller 5

10 är tal som slutar med 0

G

27 Använd delbarhetsreglerna och ta reda på vilka av talen i rutan som är delbara med

12 18 25 111 788 480

a) 2 b) 5 c) 10

28 a) Beräkna siffersumman för varje tal.

b) Vilka av talen är delbara med 3?

21 32 93 46 15 81 102

29 Vilka av talen är delbara med

3 840 25 4 521 524 45

a) 2 b) 5

c) 3 d) 10

30 Vilka siffror kan vara ental i det tvåsiffriga talet 4☐ om talet är delbart med

a) 2 b) 3 c) 5 d) 10

31 Vilka siffror kan vara tiotal i det tresiffriga talet 6☐1 om talet är delbart med 3.

32 Det femsiffriga talet 1 2☐4☐ är delbart med både 2 och 3. Hundratalet och entalet är samma siffra. Vilken siffra är det?



33 Det finns fler än 100 karameller i burken. Vilket är det lägsta antalet karameller i burken om karamellerna kan delas lika

a) mellan 5 personer och mellan 6 personer

b) mellan 3 personer och mellan 5 personer

c) mellan 2 personer, mellan 3 personer och mellan 5 personer



Primtal och sammansatta tal

G

Om man ska dela på 2, 3 eller 5 kolor, så kan man göra det på endast två sätt. En person får alla kolor eller varje person får en kola var.


2

Talen 2, 3 och 5 är exempel på **primtal**. Ett primtal är ett heltal som är större än 1 och endast är delbart med 1 och sig självt. Man kan också säga att ett primtal endast kan delas upp i faktorerna 1 och talet självt.


3

$2 = 1 \cdot 2$ $\quad 3 = 1 \cdot 3$ $\quad 5 = 1 \cdot 5$


5

Alla andra tal kallas för **sammansatta tal**. De är tal som kan delas upp i fler faktorer än 1 och talet självt. Till exempel är 6 och 15 sammansatta tal: $6 = 2 \cdot 3$ och $15 = 3 \cdot 5$.

34 Vilka av talen i rutan är

a) sammansatta tal

b) primtal

12	13	14	15	16
	17	18	19	

35 Ta hjälp av delbarhetsreglerna och förklara varför talen inte är primtal.

a) 20 b) 27 c) 65 d) 134 e) 327

36 Vilka tal är primtal av talen mellan

a) 20 och 30 b) 30 och 40 c) 40 och 50

37 Vilka tal i rutan är multiplar av talet

a) 2 b) 3 c) 5

6	12	15	20

4, 8, 12 och 16 är exempel på **multiplar** av 4. $4 = 4 \cdot 1$, $8 = 4 \cdot 2$, $12 = 4 \cdot 3$ och $16 = 4 \cdot 4$.

38



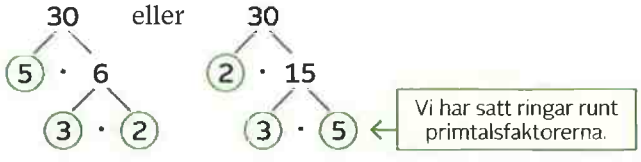
Vem eller vilka har rätt? Förklara ditt svar.

Ett sammansatt tal kan delas upp i fler faktorer än 1 och talet självt. När ett tal inte går att dela upp i fler faktorer är faktorerna primtal. Man kallar dem **primtalsfaktorer**. För att dela upp ett tal i faktorer kan man göra ett **faktorträd**.

G

Exempel

Vilka primtalsfaktorer har talet 30?



Svar: Talet 30 har primtalsfaktorerna 2, 3 och 5.



Rita av och gör klart faktorträden.

39 a) 15 (3 · ○) b) 35 (5 · ○) c) 12 (○ · 6, 2 · ○) d) 28 (○ · 14, ○ · ○)

40 a) 42 (○ · 21, ○ · ○) b) 18 (○ · 6, ○ · ○) c) 60 (6 · 10, ○ · ○, ○ · ○) d) 84 (○ · 42, ○ · 6, ○ · ○)

41 Dela upp talen i primtalsfaktorer. Börja med att göra ett faktorträd.

a) 21 b) 24 c) 40 d) 68

42 Vilket av talen i rutan har den största primtalsfaktorn?

a) 26 45 60

b) 100 34 22

43 Alla naturliga tal kan skrivas som en produkt av primtal på endast ett sätt. Det kallas aritmetikens huvudsats. Till exempel kan 12 skrivas som $2 \cdot 2 \cdot 3$. Skriv talen som en produkt av primtal.

a) 8 b) 20 c) 45 d) 84 e) 120

Aritmetikens huvudsats
Alla heltal större än noll kan skrivas som en produkt av primtal på endast ett sätt.

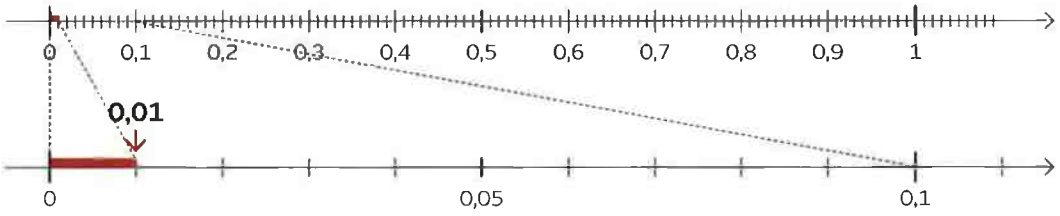
ARBETSBLAD 1:10–1:11

Tal i decimalform

G

Tiondelar och hundradelar

Om man delar **tallinjen** mellan två heltal i tio lika stora delar, så blir varje del en tiondel. En tiondel kan skrivas i **bråkform** $\frac{1}{10}$ och i **decimalform** 0,1.

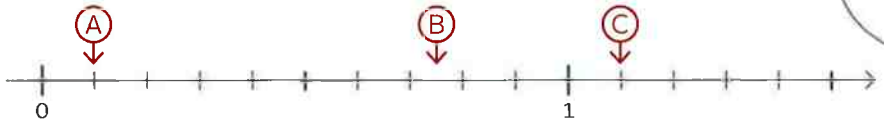


Om man delar tallinjen mellan två heltal i hundra lika stora delar, så blir varje del en hundradel. En hundradel kan skrivas i bråkform $\frac{1}{100}$ och i decimalform 0,01.

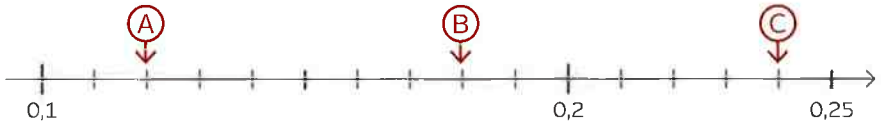


Vilka tal pekar pilarna på?

44



45



46 Rita en tallinje som börjar med 9 och slutar med 11 och markera följande tal.

Ⓐ = 9,5 Ⓑ = 9,05 Ⓒ = 10,4 Ⓓ = 10,95

47 Vilka tal ska stå i rutorna? Ta hjälp av tallinjen du ritade till uppgift 46.

a) 9,2	9,4	9,6	☐	☐	☐
b) 9,3	9,6	9,9	☐	☐	☐
c) 9,92	9,94	9,96	☐	☐	☐

48 Vilket tal är störst? Förklara varför.

a) 9,1 eller 9,09

b) 10,39 eller 10,4

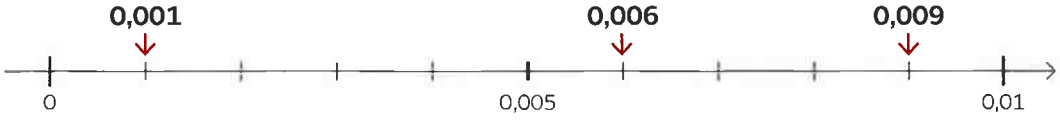


ARBETSBLAD 1:12–1:13

G

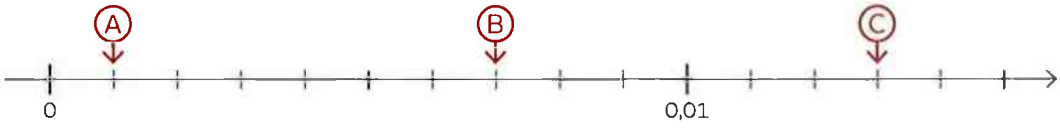
Tusendelar

Om man delar tallinjen mellan två heltal i tusen lika stora delar, så blir varje del en tusendel. En tusendel kan skrivas i bråkform $\frac{1}{1\,000}$ och i decimalform 0,001.



Vilka tal pekar pilarna på?

49



50



51 Vilka tal ska stå i rutorna?

a) 0,192 0,194 0,196 ☐ ☐ ☐ ☐

b) 2,485 2,488 2,491 ☐ ☐ ☐ ☐

52 Skriv ett tal som är

a) större än 9,9 men mindre än 10

b) större än 10 men mindre än 10,01

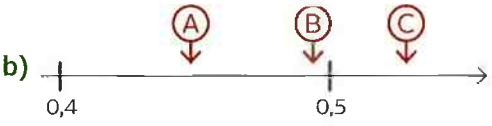
53 Vilka tal pekar pilarna på? Välj bland talen i rutan.

a)



1,2	2,4	1,09	2,05

b)



0,45	0,406	0,529	0,495

54 Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta.

a)

1,023	1,2	1,32	1,03

b)

0,52	0,423	0,3	0,42

55 Rita en tallinje och rita pilar som pekar på talen.

(A) = 1,5 (B) = 1,08 (C) = 0,35 (D) = 1,95 (E) = 0,7

ARBETSBLAD 1:14

G

Decimaltal

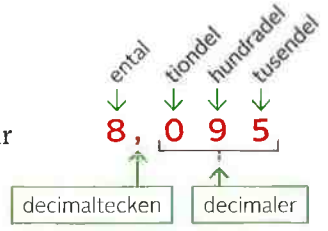
Decimaltecknet skiljer heltalen från decimalerna.

Talet **8,095** har tre decimaler.

Talet 8,095 kan läsas: 8 ental 9 hundradelar och 5 tusendelar

8 ental och 95 tusendelar

8 095 tusendelar



56 Vilket av talen i rutan är lika mycket som

a) 7 tiondelar b) 7 hundradelar

c) 7 tusendelar

	7		70	
0,07		0,007		7,00
	0,7		7,000	7,0

57 Vilket platsvärde har siffran 7 i talet

a) 7,1 b) 2,71 c) 8,017 d) 1,571

58 Skriv med siffror det tal som består av

a) 3 ental, 5 tiondelar och 7 hundradelar b) 2 ental och 5 hundradelar

c) 4 ental, 9 hundradelar och 8 tusendelar

59 Vilket av talen i rutan är lika mycket som

a) 12 hundradelar b) 12 tusendelar

c) 12 tiondelar

1,2	0,12	0,012

60 Skriv talen med siffror.

a) 85 hundradelar b) 85 tusendelar

c) 85 tiondelar d) 850 tusendelar

61 Vilket av de tre talen i rutan är störst?
Sandra och Dilan svarar så här:

3,7	3,423	3,98



Förklara varför båda svaren är fel och varför 3,98 är rätt svar!

62 Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta.

a) 3,09 3,2 3,21 3,195

b) 7,245 7,3 7,28 8,009

63 Skolan har haft friidrottstävling. Skriv resultatlistor med bästa resultatet först.

60 meter:	8,79 s	9,02 s	9,45 s	9,16 s
Längdhopp:	4,35 m	3,89 m	3,48 m	4,03 m

64 Yonko och Celine sprang 60 meter. Yonko sprang på tiden 8,83 sekunder. Celine sprang 2 tiondelar långsammare. Vilken tid hade Celine?

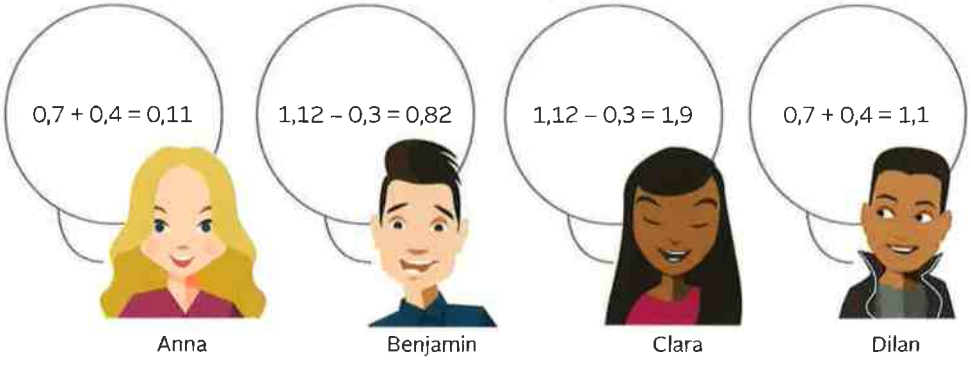
65 Skriv talet som är en tiondel större än

a) 5 b) 3,48 c) 7,04 d) 4,98

66 Skriv talet som är en hundradel större än

a) 7,5 b) 5,217 c) 5,001 d) 3,99

67 Vilka har räknat rätt och vilka har räknat fel? Förklara.



Beräkna med huvudräkning.

68 a) 0,8 + 0,03 b) 0,8 + 0,3 c) 3,9 + 0,1 d) 3,98 + 0,1

69 a) 2,83 – 0,02 b) 2,83 – 0,2 c) 3,06 – 0,01 d) 3,06 – 0,1

70 Skriv talet som är

a) fem tiondelar mindre än 3,49 b) tolv tiondelar mindre än 8,15

71 Kan du räkna med uppställning? Titta i verktygslådan på sidan 300 om du behöver hjälp.

a) 2,58 + 3,7 b) 12,05 – 7,4 c) $3{,}2 \cdot 7$ d) $\frac{50{,}8}{8}$

ARBETSBLAD 1:15–1:21

Multiplicera med 10, 100 och 1 000

G

$10 \cdot 2{,}75 = 27{,}5$

$100 \cdot 2{,}75 = 275$

$1\,000 \cdot 2{,}75 = 2\,750$

hundratal	tiotal	ental	tiondelar	hundradelar
		2,	7	5
	2	7,	5	



72 Vilket platsvärde får siffran 7 när 2,75 multipliceras med

a) 10 **b)** 100 **c)** 1 000

Beräkna

73 **a)** $10 \cdot 4{,}25$ **b)** $10 \cdot 4{,}2$ **c)** $10 \cdot 4$ **d)** $100 \cdot 6{,}05$

74 **a)** $100 \cdot 69{,}5$ **b)** $100 \cdot 0{,}98$ **c)** $1\,000 \cdot 78{,}9$ **d)** $1\,000 \cdot 0{,}789$

75 Vera säger att $10 \cdot 6{,}75 = 60{,}75$. Vad har hon gjort för fel?

76 Vad ska stå i rutorna?

a) $\square \cdot 4{,}5 = 45$ **b)** $23{,}4 \cdot \square = 2\,340$ **c)** $543 = \square \cdot 100$

d) $1\,000 \cdot \square = 54$ **e)** $100 \cdot \square = 32{,}5$ **f)** $897 = \square \cdot 0{,}897$

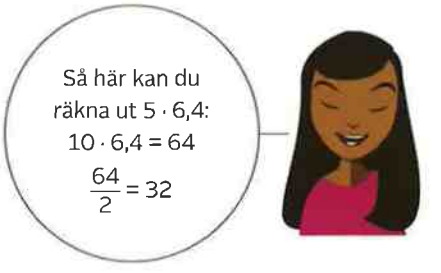
77 Under 10 dagar cyklar Rikard fram och tillbaka till en sjö för att bada. Till sjön är det 4,4 km. Hur långt cyklade Rikard sammanlagt under dessa dagar?

78 Kristoffer köper 10 chokladbitar för 4,50 kr/st och 100 kolor för 0,50 kr/st. Hur mycket ska han betala?

79 Läs i pratbubblan och räkna på samma sätt.

a) $5 \cdot 3{,}2$ **b)** $5 \cdot 48$

c) $5 \cdot 4{,}48$ **d)** $5 \cdot 22{,}22$



Ta hjälp av rutan och beräkna.

80 **a)** $534 \cdot 8$ **b)** $53{,}4 \cdot 80$ **c)** $534 \cdot 80$

81 **a)** $6{,}2 \cdot 7{,}5$ **b)** $62 \cdot 75$ **c)** $620 \cdot 75$

$53{,}4 \cdot 8 = 427{,}2$

$62 \cdot 7{,}5 = 465$

ARBETSBLAD 1:22

Dividera med 10, 100 och 1 000

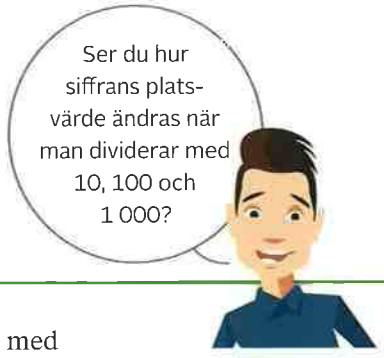
G

$\frac{275}{10} = 27{,}5$

$\frac{275}{100} = 2{,}75$

$\frac{275}{1\,000} = 0{,}275$

hundratal	tiotal	ental	tiondelar	hundradelar
2	7	5		
	→ 2	→ 7,	→ 5	



82 Vilket platsvärde får siffran 7 i talet 275 när talet divideras med

a) 10 **b)** 100 **c)** 1 000

Beräkna

83 **a)** $\frac{408}{10}$ **b)** $\frac{408}{100}$ **c)** $\frac{408}{1\,000}$ **d)** $\frac{40{,}8}{100}$ **e)** $\frac{49}{10}$

84 **a)** $\frac{395}{10}$ **b)** $\frac{395}{100}$ **c)** $\frac{395}{1\,000}$ **d)** $\frac{39{,}5}{100}$ **e)** $\frac{85}{100}$

Vilka tal ska stå i rutorna?

85 **a)** $\frac{65}{\square} = 6{,}5$ **b)** $\frac{725}{\square} = 7{,}25$ **c)** $\frac{4{,}56}{\square} = 0{,}456$

86 **a)** $\frac{\square}{100} = 2{,}05$ **b)** $\frac{\square}{10} = 245$ **c)** $5{,}03 = \frac{\square}{1\,000}$

87 Agnes mamma köper biobiljetter för att ge bort.
Vad kostar en biobiljett om

a) 10 stycken kostar 975 kr

b) 100 stycken kostar 8 790 kr

88 Läs i pratbubblan och räkna på samma sätt.

a) $\frac{24}{5}$ **b)** $\frac{62}{5}$ **c)** $\frac{38}{5}$ **d)** $\frac{42{,}5}{5}$



Ta hjälp av rutan och beräkna.

89 **a)** $\frac{71}{50}$ **b)** $\frac{71}{500}$ **c)** $\frac{710}{5}$ **d)** $\frac{7\,100}{50}$

90 **a)** $\frac{831{,}6}{90}$ **b)** $\frac{831{,}6}{900}$ **c)** $\frac{8\,316}{9}$ **d)** $\frac{8\,316}{9\,000}$

$\frac{71}{5} = 14{,}2$

$\frac{831{,}6}{9} = 92{,}4$

ARBETSBLAD 1:23

Avrunda heltal

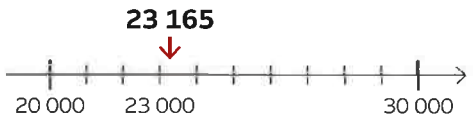
G

”Tänk att det var 23 165 personer som var på konserten!”

”Det var 23 000 personer i publiken!”

”Över 20 000 personer var på konserten.”

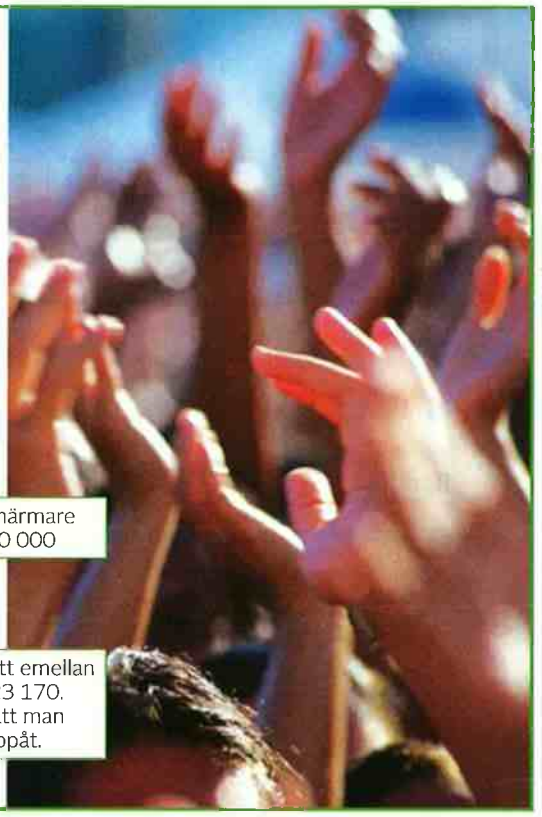
Citaten berättar om samma konsert, men publikantalet har angivits olika noggrant.



Publikantalen avrundat till

Tiotusental	23 165 ≈ 20 000	23 165 ligger närmare 20 000 än 30 000
Tusental	23 165 ≈ 23 000	
Hundratal	23 165 ≈ 23 200	
Tiotal	23 165 ≈ 23 170	23 165 ligger mitt emellan 23 160 och 23 170. Då är regeln att man avrundar uppåt.

Tecknet ≈ utläser man ”ungefär lika med”.



91 Avrunda talet 38 450 till

a) tiotusental b) tusental c) hundratal

92 Ett maratonlopp är 42 195 m. Avrunda sträckan till

a) tiotusentals meter b) tusentals meter c) hundratals meter

93 Den 31 januari 2016 hade Sverige 9 858 794 invånare. Avrunda till

a) miljontal b) hundratusental c) tiotusental

94 Den 20 april 2013 betalade Svenska Spel ut en lottovinst på 237 697 528 kr. Avrunda vinsten till

a) miljoner kronor b) hundratusental kronor c) tusental kronor

95 Du ska avrunda till tiotal. Skriv det minsta naturliga talet och det största naturliga talet som avrundas till 70.

96 Skylten säger att det är 1 km till Sivik. Hur många meter kan det vara

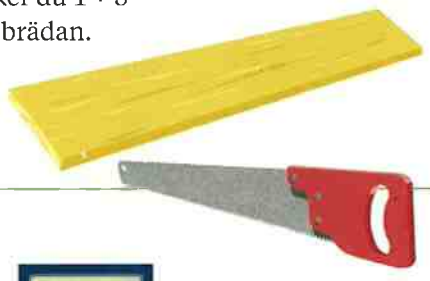
a) som kortast till Sivik b) som längst till Sivik



Avrunda decimaltal

G

Du ska dela en bräda som är 1 m i 3 lika långa delar. Använder du räknaren för att räkna ut hur lång en bit ska vara trycker du 1 ÷ 3 och får svaret 0,3333333. Så noga kan man inte mäta brädan. Därför avrundar man längden till två decimaler. Varje bit ska alltså vara ungefär 0,33 m. Det avrundade värdet kallas för ett **närmevärde**.



Exempel

Avrunda 0,1666666 till ett närmevärde med

a) två decimaler b) en decimal



Svar:

a) 0,16|66666 ≈ 0,17
Avrundningssiffra

b) 0,1|666666 ≈ 0,2
Avrundningssiffra

Avrundningsregler

Om siffran efter **avrundningssiffran** är:

- 0, 1, 2, 3 eller 4 avrundas talet nedåt.
- 5, 6, 7, 8 eller 9 avrundas talet uppåt.

97 Avrunda 2,365 till ett närmevärde med

a) en decimal b) två decimaler c) ental

98 Avrunda till ett närmevärde med två decimaler

a) 0.2386 b) 3.264932 c) 0.375

99 Hur mycket ska du betala kontant om det på ett kvitto står

a) 98,78 kr b) 425,23 kr c) 107,52 kr

100 Avrunda till ental

a) 4,82 b) 3,265 c) 8,5

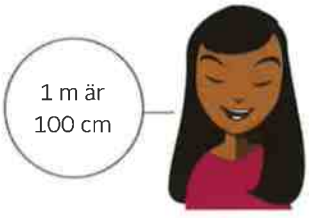
101 Vilka av talen har närmevärdet 8,7?

8,65 8,709 8,75 8,732 8,645

102 Skriv två tal som båda har närmevärdet 3,8.

103 Hur många hela centimeter blir varje bit om du delar en bräda som är 2 meter i

a) 3 bitar b) 6 bitar c) 7 bitar d) 5 bitar



104 a) Vilket är det minsta tal som kan avrundas till 4,7?

b) Varför frågar vi inte efter det största talet?

ARBETSBLAD 1:24

Överslagsräkning

G

Ofta har man stor nytta av att snabbt kunna göra en **överslagsräkning**. När man gör en överslagsräkning avrundar man först talen så att man sedan lätt kan använda huvudräkning.

Man kan också säga **Räkna på ett ungefär**, **Gör ett överslag** eller **Räkna i runda tal**.



Exempel

Lisen köper tre tröjor. De kostar 295 kr, 120 kr och 179 kr. Ungefär hur mycket kostar tröjorna tillsammans?

295 kr + 120 kr + 179 kr ≈ 300 kr + 100 kr + 200 kr = 600 kr

Svar: Tröjorna kostar ungefär 600 kr tillsammans.



Exempel

Klassen köper skoltröjor. En tröja kostar 58 kr. De är 31 elever i klassen. Ungefär hur mycket kostar tröjorna för hela klassen?

$31 \cdot 58 \approx 30 \cdot 60 = 1\,800$ kr

Svar: Totalkostnaden blir ungefär 1 800 kr.

105 a) Maja köper en tröja och ett par jeans. Ungefär hur mycket ska hon betala?

b) Elias köper ett par skor, en jacka och ett par jeans. Ungefär hur mycket ska han betala?

c) Fia köper en tröja, ett par jeans och ett par skor. Hon har två 500-lappar. Räcker pengarna? Motivera.



106 Fias fotbollslag ska köpa ny utrustning. Ungefär hur mycket ska de betala för

a) 18 shorts

b) 29 par strumpor

c) 12 tröjor

d) 32 fotbollar



107 Räkna med överslagsräkning. Börja med att skriva av uppgiften.

a) 623 + 875 **b)** 498 + 249 **c)** 18 · 32 **d)** 27 · 498

G

Beräkningarna här nedanför är inte rätt utförda. Skriv av uträkningarna och sätt ut decimaltecken på rätt ställe eller lägg till en eller flera nollor i svaret.



108 **a)** 3 450 = 135 **b)** 30 · 450 = 135

c) 30 · 4,5 = 13,5 **d)** 3 4,5 = 135

109 **a)** $\frac{364}{7} = 520$ **b)** $\frac{36\,400}{7} = 520$

c) $\frac{3\,640}{70} = 520$ **d)** $\frac{36,4}{7} = 520$

Beräkna med överslagsräkning. Avrunda först så att du kan räkna med huvudräkning.

110 **a)** 42 · 58 **b)** 42 · 580 **c)** 6,9 · 3,2 **d)** 69 · 32 **e)** 690 · 32

111 **a)** $\frac{29}{5}$ **b)** $\frac{298}{5}$ **c)** $\frac{2\,987}{5}$ **d)** $\frac{29\,725}{5}$ **e)** $\frac{304\,123}{5}$

112 **a)** $\frac{43}{9}$ **b)** $\frac{432}{9}$ **c)** $\frac{41}{6}$ **d)** $\frac{408}{6}$ **e)** $\frac{4\,305}{6}$

113 **a)** Under en löpartävling behövdes det 3 548 muggar till 6 vätskekontroller. Ungefär hur många muggar behövdes det till varje vätskekontroll?

b) Löparna drack cirka 4 dl sportdryck var. Ungefär hur många liter sportdryck behövdes om det var 478 löpare?



114 Filip ska beställa pennor till skolan. Pennorna ligger i askar med 12 pennor i varje ask. Varje elev behöver cirka 8 pennor och det går 528 elever på skolan. Ungefär hur många askar ska han beställa?

115 Rikards fotbollslag ska åka på match. Det är 21 spelare som är tretton år och de ska åka bil. Rikard delar 21 med 4 och kommer fram till att de behöver 5 bilar. Hur kan Rikard ha resonerat? Skulle du ha tänkt på ett annat sätt?

116 Fotbollslaget har fått 10 000 kr att köpa utrustning för. Ge förslag på vad de kan köpa. Välj bland det som finns på bilden som hör till uppgift 106.

ARBETSBLAD 1:25–1:26

Begrepp och resonemang

G

Vem eller vilka har rätt?

Vilket tal kommer efter 0,9? Motivera ditt svar.



Anna: Det kan vara 1.



Benjamin: Jag tror att talet efter 0,9 är 0,10.



Clara: Nästa tal måste vara 0,91.



Dilan: Jag tror att det är 0.

Vilken ska bort?

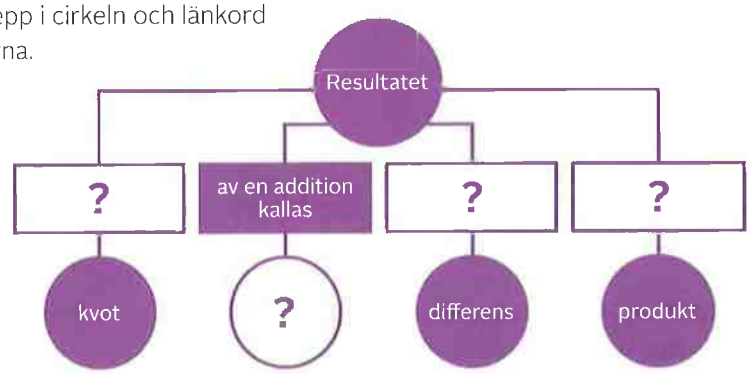
De tre talen kan paras ihop två och två så att det tredje inte passar in. Vilket tal tycker du inte passar in? Motivera.

A	7	8	27
B	321	9 042	508
C	25	16	30



Begreppskarta

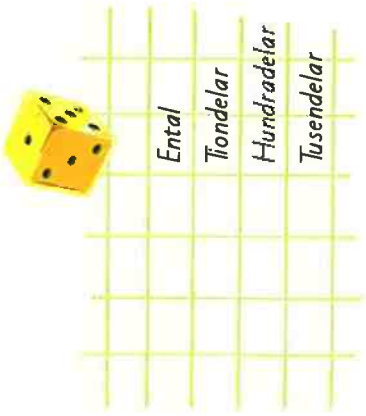
Rita av och gör klart begreppskartan genom att fylla i begrepp i cirkeln och länkord i rektanglarna.



Arbeta tillsammans

Arbeta i grupper på 2–4 personer.
Alla i gruppen ritar av tabellen i sitt räknehäfte.
Varje grupp har en tärning.

Turas om att kasta tärningen och skriv det tal som tärningen visar i någon av kolumnerna ental, tiondelar, hundradelar eller tusendelar. När tärningen gått fyra varv i gruppen har alla fått ett fyrsiffrigt tal. Den som fått det största talet vinner. Spela flera gånger.



Fundera på

- Vad ska man tänka på när man ska bestämma i vilken kolumn man ska skriva in talet man fått på tärningen?
- Har det någon betydelse vem som börjar?
- Kan det bli oavgjort? I så fall: Hur skulle man kunna göra en utslagsomgång?

Problemlösning

A Greta ska bygga ett staket. Det ska vara 8 meter långt. Hon gräver ner 7 stolpar. Avståndet är lika långt mellan stolparna. Stolparna är 10 cm breda. Ungefär hur långt är avståndet mellan stolparna?

B Eva tänker på ett primtal. Hon subtraherar talet med 3 och dividerar med 4. Hon får då talet 5. Vilket tal tänker hon på?

Sant eller falskt?

1. I talet 2 347 har siffran 4 platsvärdet tiotal.
2. I talet 564,19 har siffran 9 platsvärdet tiondel.
3. Alla tal som är delbara med 3 har en jämn siffersumma.
4. Talet 28 har primtalsfaktorerna $2 \cdot 2 \cdot 7$.
5. Summan av två primtal kan vara ett primtal.
6. Produkten av två primtal kan vara ett primtal.
7. 9,9 är mindre än 9,10.
8. Summan av 10 och 15 är 150.
9. Om 1 000 spikar kostar 350 kr är styckepriset 3,5 kr.
10. Produkten av 5 och 3 är 8.

Diagnos

Begrepp och metod

1 Använd siffrorna 6, 7, 8 och 9 och skriv

a) ett jämnt tal b) det minsta udda tal som är möjligt

2 a) Vilket platsvärde har siffran 6 i talet 5 678? b) Vilket tal är 3 tiotal större än 5 678?

3 Beräkna

a) produkten av 5 och 70 b) differensen av 56 och 7 c) kvoten mellan 28 och 7

4 Vilka av talen i rutan är delbara med

a) 2 b) 3 c) 5

246	720	871	610	75

5 Vilka av talen mellan 25 och 35 är primtal?

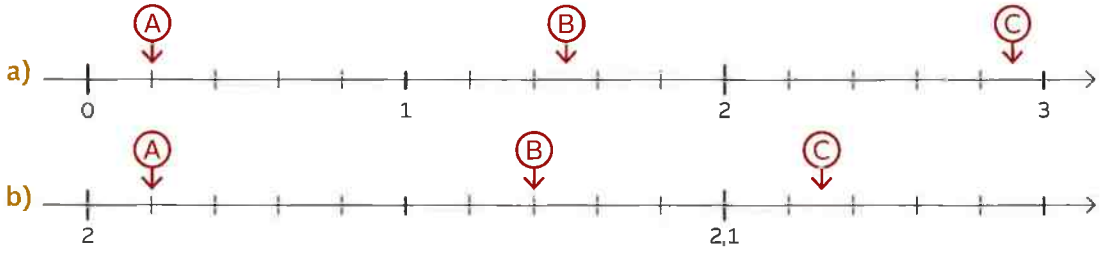
6 Dela upp talen i primtalsfaktorer. Börja med att göra ett faktorträd.

a) 18 b) 30 c) 42

7 Beräkna

a) $80 \cdot 5$ b) $5 \cdot 26$ c) $432 + 67$ d) $258 - 68$

8 Vilka tal pekar pilarna på?



9 Skriv ett tal mellan

a) 5,8 och 5,9 b) 0,11 och 0,12 c) 0,9 och 1,0

10 Skriv talen i rutan i storleksordning. Börja med det minsta.

1,1	1,09	1,123	2,1	1,089

11 Skriv som ett decimaltal.

a) 2 hela och 3 hundradelar b) 75 tiondelar

12 I ett 100-meterslopp hade Anton tiden 12,85 s. Filips tid var tre tiondelar långsammare. På vilken tid sprang Filip?

Använd huvudräkning och beräkna

13 a) $10 \cdot 3{,}2$ b) $4{,}05 \cdot 10$ c) $0{,}03 \cdot 100$ d) $78{,}6 \cdot 100$ e) $1\,000 \cdot 5{,}75$

14 a) $\frac{85}{10}$ b) $\frac{43{,}75}{10}$ c) $\frac{25}{100}$ d) $\frac{2{,}3}{100}$ e) $\frac{10{,}5}{1\,000}$

15 Det var 13 475 åskådare på fotbollsmatchen. Avrunda antalet åskådare till

a) tusental b) hundratal c) tiotal

16 Avrunda talet 83,928 till ett närmevärde med

a) ental b) en decimal c) två decimaler

Resonemang och kommunikation

17 Agnes har 100 kr. Hon ska köpa 3 liter mjölk för 8,95 kr styck, en limpa för 24 kr och 2 kg äpplen. Äpplena kostar 17,90 kr per kilo. Kommer pengarna att räcka? Motivera ditt svar med överslagsräkning.

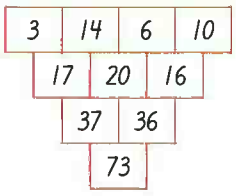
18 Agnes säger: ”Ett tal som innehåller tusendelar är alltid större än ett tal som innehåller hundradelar.” Har Agnes rätt eller fel? Motivera ditt svar.

Problemlösning

19 En stor skål innehåller 25 liter vatten. Varje dag försvinner 3 liter vatten och varje natt hälls 2 liter på. När är skålen tom?

Bedömningsuppgift

Här intill har vi adderat talen som ligger bredvid varandra och skrivit summan mellan talen, till exempel 3 + 14 = 17. Om vi fortsätter på samma sätt får vi en slutsumma (73).



a) Välj fyra andra tal. Skriv upp dem på samma sätt och räkna ut slutsumman.

b) Välj fyra tal så att slutsumman blir jämn.

c) Välj fyra tal så att slutsumman blir udda.

d) Man kan välja de fyra starttalen på flera olika sätt för att slutsumman alltid ska bli jämn. Beskriv minst två.

Tiosystemet

B

Talet 63 045 läser du som sextiotretusen fyrtiofem.

Exempel

Vilket **platsvärde** har siffran

a) 3 b) 0

tiotusental	tusental	hundratal	tiotal	ental
6	3	0	4	5

Svar:

a) Siffran 3 har platsvärdet tusental. Talet innehåller 3 tusental.

b) Siffran 0 har platsvärdet hundratal. Talet innehåller 0 hundratal.



1 Vilket platsvärde har siffran 5 i talen

a) 175 b) 598 c) 15 000

2 Vilken siffra är tiotalssiffra i följande tal?

a) 435 b) 5 642 c) 12 075

3 Vilken siffra är tusentalssiffra i följande tal?

a) 1 234 b) 123 567 c) 90 124

4 Använd siffrorna 1, 2, 3 och 4 och skriv

a) ett så stort jämnt tal som möjligt

b) ett så litet udda tal som möjligt

Jämna tal slutar på 0, 2, 4, 6 eller 8. Udda tal slutar på 1, 3, 5, 7 eller 9.

5 Bilda ett så stort femsiffrigt tal som möjligt genom att använda varje siffra minst en gång

a) 6 0 3 1 7 b) 1 9 7 2

Vilka tal ska stå i rutan? Titta på siffrornas platsvärden.

6 a) 345 – ☐ = 340 b) 5 678 – ☐ = 678 c) 2 354 – ☐ = 2 304

7 a) 5 891 – ☐ = 5 091 b) 8 576 – ☐ = 576 c) 9 389 – ☐ = 9 309

8 Vilket tal är

a) 2 tiotal större än 35 b) 3 hundratal större än 450

c) 4 tiotal mindre än 130 d) 5 hundratal mindre än 1510

ARBETSBLAD 1:2–1:3

De fyra räknesätten

Lär dig orden som hör ihop med de olika räknesätten.

Addition

$12 + 3 = 15$

term, summa

Subtraktion

$12 - 3 = 9$

term, differens

Multiplikation

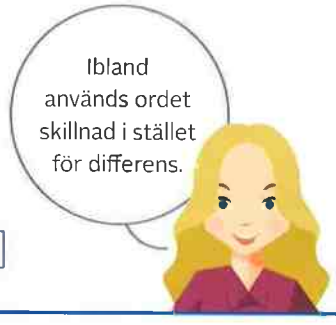
$12 \cdot 3 = 36$

faktor, produkt

Division

$\frac{\text{täljare}}{\text{nämnare}} = \frac{12}{3} = 4$

kvot



B

9 Para ihop de som betyder samma sak.

(1) Summan av 12 och 3	(A) $12 - 3$
(2) Differensen av 12 och 3	(B) $12 \cdot 3$
(3) Produkten av 12 och 3	(C) $\frac{12}{3}$
(4) Kvoten av 12 och 3	(D) $12 + 3$

Beräkna

10 a) differensen av 30 och 6 b) summan av 30 och 6

11 a) produkten av 30 och 6 b) kvoten av 30 och 6

12 a) Dela upp 18 i två termer. b) Dela upp 18 i två faktorer.

13 Ge ett förslag på täljare och nämnare om kvoten är 8.

14 Skriv en multiplikation av två heltal, där produkten är

a) 35 b) 24 c) 27 d) 56 e) 72

15 Skriv en division av två heltal, där kvoten är

a) 3 b) 4 c) 6 d) 8 e) 12

16 Differensen av två tal är 4 och produkten av dem är 12. Vilka är talen?

17 Summan av två tal är 18 och differensen mellan dem är 10. Vilka är talen?

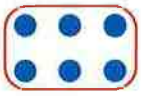
ARBETSBLAD 1:4–1:9

Delbarhet

B

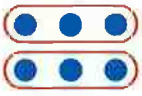
Exempel

Hur många kan dela lika på 6 kulor?



En person kan få 6 kulor.

$1 \cdot 6 = 6$



Två personer kan få 3 kulor var.

$2 \cdot 3 = 6$



3 personer kan få 2 kulor var.

$3 \cdot 2 = 6$



6 personer kan få 1 kula var.

$6 \cdot 1 = 6$

Siffersumman av talet 231 är $2 + 3 + 1 = 6$

Delbarhetsregler

Tal delbara med

- **2** är alla jämna tal
- **3** är tal vars siffersumma är delbar med 3
- **5** är tal som slutar med 0 eller 5
- **10** är tal som slutar på 0

18 Elin har bakat 12 bullar. Hon ska förpacka dem i påsar med lika många bullar i varje. Rita på vilka olika sätt de kan delas.



Ta hjälp av delbarhetsreglerna i rutan.

19 **a)** Vad är gemensamt för alla tal som är delbara med 2?

b) Vilka av talen i rutan är delbara med 2?

7	12	18	25	111	6 788

20 **a)** Vad är gemensamt för alla tal som är delbara med 5?

b) Vilka av talen är delbara med 5?

15	60	72	100	255	91	480

21 **a)** Beräkna siffersumman till talen i rutan.

b) Vad är gemensamt för alla tal som är delbara med 3?

c) Vilka av talen är delbara med 3?

21	32	39	46
51	81	1 002	

22 **a)** Vad är gemensamt för alla tal som är delbara med 10?

b) Skriv tre tal som är delbara med 10.

23 Vilka av talen i rutan är delbara med

a) 2 **b)** 5 **c)** 3 **d)** 10

33	840	25
4 521	75	524

Primtal och sammansatta tal

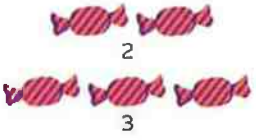
B

Talet 6 är ett exempel på ett **sammansatt tal**. Ett sammansatt tal kan man dela upp i faktorer. Det går att dela upp talet 6 i faktorerna 2 och 3.

$6 = 2 \cdot 3$

Talen 2 och 3 är exempel på **primtal**. Primtal kan man inte dela upp i fler faktorer än 1 och talet självt.

$2 = 1 \cdot 2$ och $3 = 1 \cdot 3$



När man ska dela upp ett tal i faktorer kan det vara bra att göra ett **faktorträd**.

Talet 20 har **primtalsfaktorerna** 2, 2 och 5.



Rita av och gör klart faktorträden

24 a) 10 (2 · ○) b) 9 (3 · ○) c) 6 (2 · ○) d) 14 (○ · 7)

25 a) 15 (5 · ○) b) 21 (3 · ○) c) 25 (5 · ○) d) 33 (3 · ○)

26 a) 8 (2 · 4, 2 · ○) b) 12 (3 · 4, ○ · ○) c) 18 (3 · 6, ○ · ○) d) 30 (○ · 10, ○ · ○)

27 Vilka av talen i rutan är

a) sammansatta tal

b) primtal

2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15		

28 Alla primtal, utom talet 2, är udda tal. Varför är det så?

29 I Olivers klass finns 18 elever. Läraren delar in klassen i två grupper med 9 elever i varje grupp. På vilka olika sätt kan klassen delas upp om varje grupp ska innehålla lika många elever?

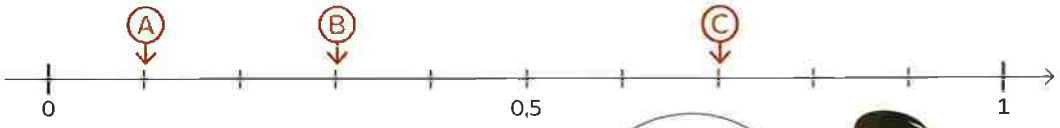
ARBETSBLAD 1:10–1:11

Tal i decimalform

B

Exempel

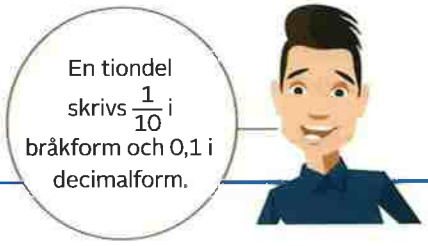
Tallinjen mellan 0 och 1 är delad i 10 lika delar. Varje del är en tiondel.



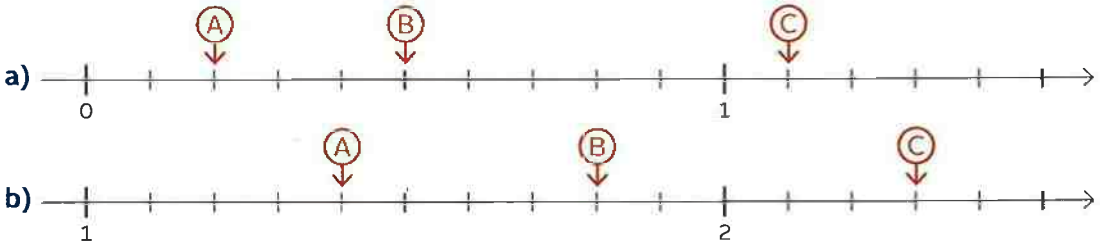
Vilka tal pekar pilarna på?

Svar:

Ⓐ 0,1 Ⓑ 0,3 Ⓒ 0,7



30 Vilka tal pekar pilarna på?



Vilka tal ska stå i rutorna? Du kan ta hjälp av tallinjerna i uppgift 31.

31

a)	0	0,2	0,4	☐	☐	☐	1,2
b)	1,1	1,3	1,5	☐	☐	☐	2,3
c)	0	0,3	0,6	☐	☐	☐	1,8

32 Vilka tal ska stå i rutorna?

a) 7 tiondelar + 2 tiondelar = ☐ tiondelar

b) 7 tiondelar + 4 tiondelar = ☐ tiondelar

c) 1 hel + 3 tiondelar = ☐ tiondelar

d) 2 hela + 5 tiondelar = ☐ tiondelar

Beräkna. Du kan ta hjälp av tallinjerna i uppgift 30.

33 a) 0,6 + 0,3 b) 0,6 + 0,4 c) 0,6 + 0,5 d) 0,6 + 0,8

34 a) 1 – 0,2 b) 1 – 0,7 c) 1 – 0,4 d) 2 – 0,4

35 a) 1,8 + 0,3 b) 2,1 – 0,3 c) 2,5 – 0,6 d) 1,4 – 0,5

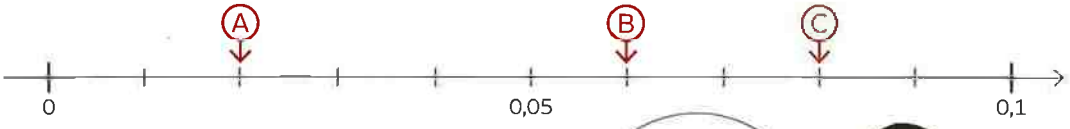
36 Agnes säger att 0,95 + 0,5 = 1. Förklara för Agnes varför det är fel.

ARBETSBLAD 1:12

B

Exempel

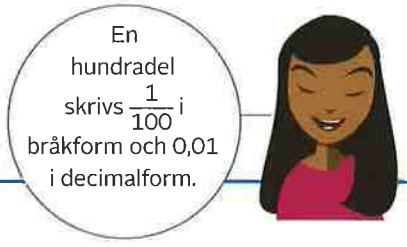
Tallinjen mellan 0 och 0,1 är delad i 10 lika delar. Varje del är en hundradel.



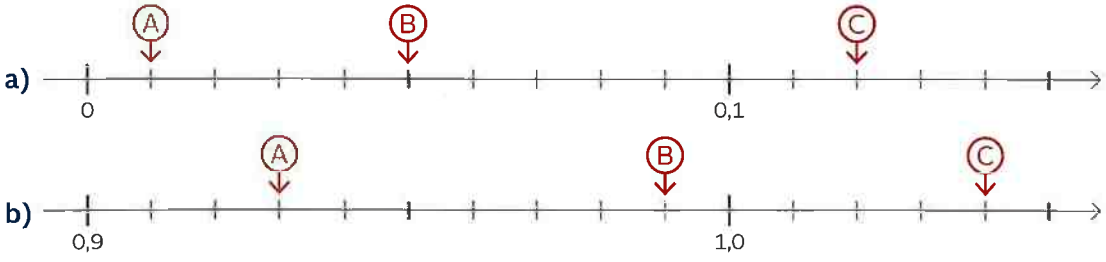
Vilka tal pekar pilarna på?

Svar:

Ⓐ 0,02 Ⓑ 0,06 Ⓒ 0,08



37 Vilka tal pekar pilarna på?



38 Vilka tal ska stå i rutorna? Du kan ta hjälp av tallinjerna.

a)	0,06	0,07	0,08	☐	☐	☐	0,12
b)	0,92	0,94	0,96	☐	☐	☐	1,04
c)	1,05	1,03	1,01	☐	☐	☐	0,93

39 Vad ska stå i rutan?

a) 96 hundradelar + 3 hundradelar = ☐ hundradelar

b) 96 hundradelar + 4 hundradelar = ☐ hundradelar

c) 1 hel – 8 hundradelar = ☐ hundradelar



Beräkna. Du kan ta hjälp av tallinjerna i uppgift 37.

40 **a)** 0,95 + 0,03 **b)** 0,95 + 0,04 **c)** 0,95 + 0,05 **d)** 0,95 + 0,07

41 **a)** 0,13 – 0,01 **b)** 0,13 – 0,04 **c)** 0,1 – 0,01 **d)** 1 – 0,01

42 Rita en tallinje mellan 0 och 1 och markera talen med pilar.

Ⓐ 0,5 Ⓑ 0,2 Ⓒ 0,9 Ⓓ 0,65

ARBETSBLAD 1:13–1:14

B

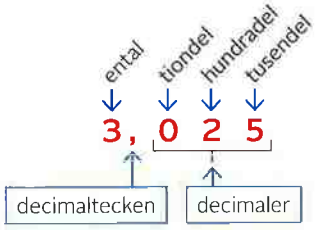
Decimaltal

Talet 3,025 består av

3 ental 0 tiondelar 2 hundradelar 5 tusendelar

3,025 är ett **decimaltal**.

Decimaltecknet skiljer heltalen från decimalerna.



43 Skriv som decimaltal.

a) 5 ental 3 tiondelar 0 hundradelar 4 tusendelar

b) 0 ental 8 tiondelar 3 hundradelar 5 tusendelar

c) 4 ental och 6 hundradelar

44 Vilket av talen i rutan är lika mycket som

a) 9 tiondelar **b)** 9 tusendelar

c) 9 hundradelar

0,9	0,009	9,00	0,09

45 Vilket av talen i rutan är lika mycket som

a) 15 hundradelar **b)** 15 tiondelar

c) 15 tusendelar

0,15	0,015	1,15	1,5

Skriv som decimaltal.

46 **a)** 5 tiondelar **b)** 9 tiondelar **c)** 11 tiondelar

47 **a)** 6 tusendelar **b)** 65 tusendelar **c)** 652 tusendelar

48 **a)** 3 hela och 5 tiondelar **b)** 9 hela och 27 hundradelar

c) 9 hela och 27 tusendelar

49 År 2009 satte Usain Bolt från Jamaica världsrekord på 100 m med tiden 9,58 s.

a) Nesta Carter har sprungit på en tid som är 2 tiondelar långsammare. Vilken tid är det?

b) Asafa Powell har sprungit på en tid som är 14 hundradelar långsammare. Vilken tid är det?



50 Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta.

a) 0,8 0,15 0,46 0,09

b) 1,023 1,03 1,2 1,32 0,98

c) 0,75 0,16 0,5 0,05

d) 1,275 1,3 0,8 0,398 0,54

B

51 Skriv ett tal som är

a) större än 1 men mindre än 1,1

b) större än 1,9 men mindre än 2

52 Vilket platsvärde har siffran 5 i talet

a) 5,4 b) 3,25 c) 0,598 d) 3,245

53 Vilket platsvärde har siffran

a) 6 i talet 3,65

b) 0 i talet 6,08

c) 9 i talet 0,809

d) 7 i talet 2,67

54 Ahmed säger att siffran 8 har samma platsvärde i uttrycken

7,98 0,08 3,8 4,358

Har han rätt? Förklara.



Vilka tal ska stå i stället för rutorna? Använd en räknare om du vill.

55 a) 3,12 – ☐ = 3,02 b) 3,12 – ☐ = 3,1 c) 3,12 – ☐ = 3,01

56 a) 3,465 – ☐ = 1,365 b) 1,254 – ☐ = 0,234 c) 3,465 – ☐ = 3,06



57 Knappa in talet 333,333 på en räknare.
Lägg till eller minska med ett tal så att räknaren visar nästa tal.
Skriv vilka tal som ska stå i stället för A, B, C och D.



58 Kan du räkna med uppställning? Titta i verktygslådan på s. 300 om du behöver hjälp.

a) 4,5 + 3,8 b) 5,2 – 1,6 c) 2,3 · 4 d) $\frac{21{,}2}{4}$

ARBETSBLAD 1:15–1:21

Multiplikation och division med 10 och 100

B

$10 \cdot 7{,}5 = 75$

$100 \cdot 7{,}5 = 750$

hundratal	tiotal	ental	tiondelar	hundradelar
		7,	5	
	7	5		

Ser du hur platsvärdet för varje siffra ändras när man multiplicerar med 10 och 100?



Beräkna

59 a) $10 \cdot 2$ b) $10 \cdot 2{,}5$ c) $10 \cdot 2{,}53$

60 a) $10 \cdot 0{,}5$ b) $10 \cdot 0{,}55$ c) $10 \cdot 0{,}05$

61 a) $100 \cdot 4$ b) $100 \cdot 4{,}2$ c) $100 \cdot 4{,}25$

62 Skriv det tal som är hundra gånger större än

a) 0,8 b) 0,89 c) 0,05 d) 1,09

63 Petter har en steglängd på 0,9 meter.
Han springer 100 steg. Hur långt har han sprungit?

$\frac{75}{10} = 7{,}5$

$\frac{75}{100} = 0{,}75$

hundratal	tiotal	ental	tiondelar	hundradelar
	7	5		
		7,	5	

Ser du hur platsvärdet för varje siffra ändras när man dividerar med 10 och 100?



Beräkna

64 a) $\frac{40}{10}$ b) $\frac{45}{10}$ c) $\frac{45{,}9}{10}$ d) $\frac{459}{10}$ e) $\frac{409}{10}$

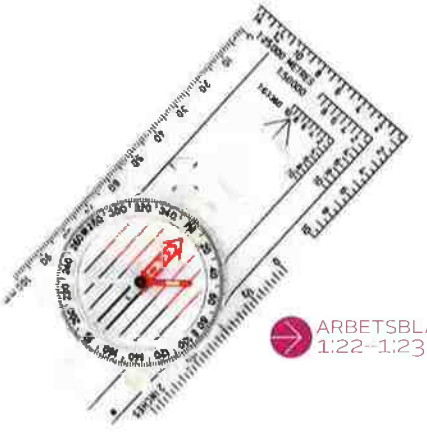
65 a) $\frac{790}{100}$ b) $\frac{70{,}5}{100}$ c) $\frac{125}{100}$ d) $\frac{6}{100}$

66 Oliver köper en säck med 10 kg fågelfrö för 189 kr.
Vilket är kilopriset?

67 Skriv det tal som är hundra gånger mindre än

a) 89 b) 90 c) 9 d) 249

68 Sandra orienterar. Hon springer 100 steg på 85 m.
Hur lång steglängd har Sandra?



ARBETSBLAD 1:22–1:23

Avrundning

B

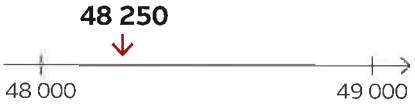
Exempel

a) Avrunda till tiotusental.
48 250 ≈ 50 000



48 250 ligger närmare 50 000 än 40 000.

b) Avrunda till tusental.
48 250 ≈ 48 000



48 250 ligger närmare 48 000 än 49 000.

c) Avrunda till hundratal.
48 250 ≈ 48 300



48 250 ligger lika långt från 48 200 och 48 300. Avrunda uppåt.

69 Avrunda 67 325 till

a) tiotusental **b)** tusental **c)** hundratal

70 Avrunda 2 485 till

a) tusental **b)** hundratal **c)** tiotal

71 Peter ska avrunda talet 5 348 till hundratal och svarar 300.
Vad har han gjort för fel?

Avrundningsregler

Om siffran efter **avrundningssiffran** är

- 0, 1, 2, 3 eller 4 avrundas talet nedåt, man behåller avrundningssiffran.
- 5, 6, 7, 8 eller 9 avrundas talet uppåt.

Exempel

Avrunda till två decimaler.

a) 1,23|4 ≈ 1,23 **b)** 3,56|890 ≈ 3,57

c) 4,82|511 ≈ 4,83

Avrundningssiffra



Avrunda till två decimaler.

72 **a)** 1,142 **b)** 1,489 **c)** 2,675 **d)** 3,666

73 **a)** 0,875897 **b)** 1,0286345 **c)** 7,00327 **d)** 0,0553

74 Petra ska avrunda 37,46 till ental och skriver

37,46 ≈ 37,5 ≈ 38

a) Förklara varför Petra har gjort fel.

b) När man handlar och ska betala är det slutsumman som avrundas. Varför avrundar man inte varje pris för sig?

ARBETSBLAD 1:24

Överslagsräkning

B

Exempel 1

Du har 100 kr. Kan du köpa ett nagellack och en läppglans?

58 kr + 39 kr ≈ 60 kr + 40 kr = 100 kr

Svar: Ja, 100 kr räcker, eftersom priserna avrundades uppåt.



Exempel 2

Ungefär hur mycket kostar 5 nagellack?

5 · 39 kr ≈ 5 · 40 kr = 200 kr

Svar: 5 nagellack kostar ungefär 200 kr.



75 a) Ungefär hur mycket kostar en hårborste och ett nagellack?

b) Ungefär hur mycket kostar 3 läppglans?

c) Du har 150 kr. Kan du köpa ett nagellack, en hårborste och en läppglans?

76 a) Ungefär hur mycket kostar 2 hjälmar?

b) Ungefär hur mycket kostar 5 klubbor?

c) Du har 1 000 kr. Kan du köpa en klubba och en hjälm?

d) Klubben ska köpa puckar för 1 500 kr. Kan de köpa 50 puckar?



77 Calle ska köpa glassar till klassen. De är 29 elever i klassen. Glassarna ligger i lådor med 8 glassar i varje låda. Hur många lådor måste han köpa?

78 Beräkningarna är inte rätt utförda. Skriv av uträkningarna och sätt ut decimaltecken på rätt ställe eller lägg till en eller flera nollor.

a) 4 · 2,3 = 920 b) 4 · 230 = 92 c) $\frac{189}{3} = 630$ d) $\frac{18,9}{3} = 630$

I en av uppgifterna är överslagsräkningen orimlig. I vilken?

79 (A) 98 + 18 ≈ 120 (B) 257 + 741 ≈ 1 000 (C) 18 + 39 ≈ 600

80 (A) 3 · 69 ≈ 200 (B) 29 · 402 ≈ 1 200 (C) 1,8 · 3,2 ≈ 6

ARBETSBLAD 1:25–1:26

Problemlösning

A Greta ska plantera 5 buskar. Det ska vara 12 meter mellan första och sista busken. Hur långt blir avståndet mellan varje buske?

B Adam tänker på ett tal. Han adderar talet med 4 och multiplicerar sedan med 3. Han får då talet 18. Vilket tal tänkte han på?

Resonemang och kommunikation

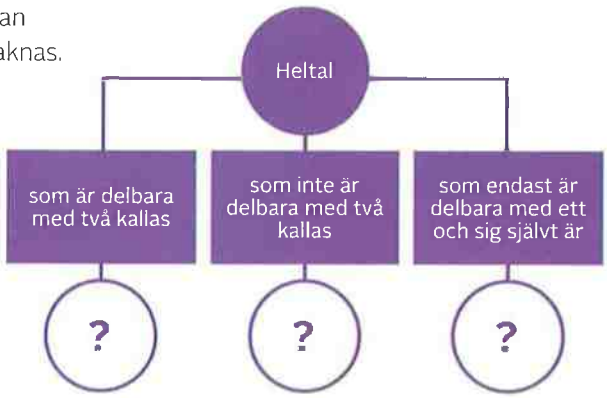




Både Clara och Dilan har resonerat rätt. Förklara hur de kan ha tänkt. Gör en egen pratbubbla och skriv ett tredje sätt att beskriva publikantalet.

Begrepp

Rita av och gör klart begreppskartan genom att fylla de begrepp som saknas.



Mer om olika talsystem

Kinesiskt talsystem

För ca 3 000 år sedan i Kina använde man bambustavar för att symbolisera tal.

Bambustavarna lades på en bricka som var indelad i rutor. Precis som vårt talsystem så visade rutorna olika positioner i ett tiosystem. Stavarna lades så att siffrorna bestod av lodräta bambustavar i varannan position och vågräta bambustavar i varannan position. Om rutan var tom betydde det 0.

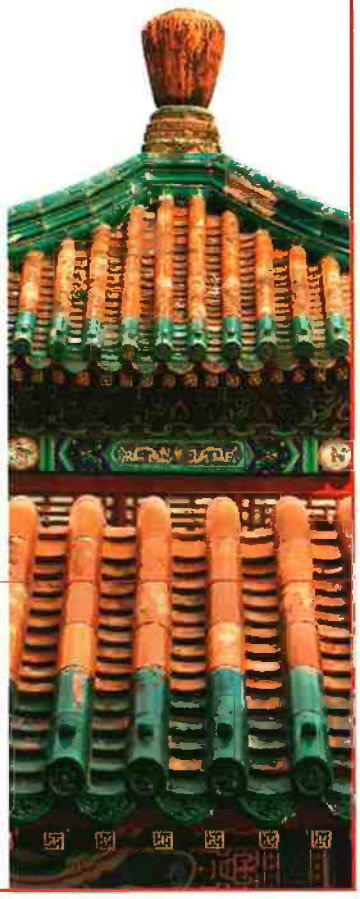
Talen 1–9 lades så här:



eller



1 2 3 4 5 6 7 8 9



Exempel

Lägg talen med bambustavar.

a) 583 **b)** 6 704

Svar:

a) 

b) 

1 Hur skriver vi talet? Välj i rutan.

a) 

b) 

274 472 234 8 037
3 304 7 308

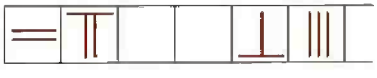
Skriv med vårt sätt att skriva tal med siffror.

2 **a)** 

b) 

c) 

3 **a)** 

b) 

Skriv med det kinesiska talsystemet.

4 **a)** 12 **b)** 423 **c)** 632 **d)** 509

5 **a)** 1 456 **b)** 12 678 **c)** 7 043 **d)** 450 689

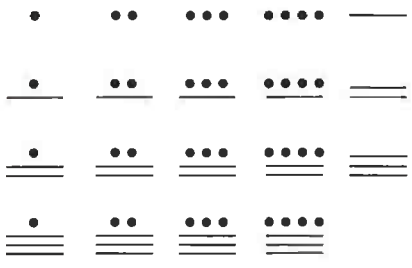
Mayafolkets talsystem

För cirka 2 000 år sedan skrev mayafolket tal med ett positionssystem. De använde talet 20 som bas i stället för 10 som vi använder i vårt talsystem. Symbolen för noll var en snäcka.



R

Tecknen för 1–19.



Från talet 20 använde man olika positioner som i vårt tiosystem. Men man skrev symbolerna nerifrån och upp.

• 1 · 20 = 20 0 · 1 = 0 **20**	• 1 · 20 = 20 •• 2 · 1 = 2 **22**
•• 2 · 20 = 40 2 · 5 = 10 **50**	6 · 20 = 120 ••• 3 · 1 = 3 **123**

6 Hur skriver vi talet? Välj i rutan.

a) 
b) 
c) 
d) 

2	7	12
120	240	40

Skriv med vårt talsystem.

7 a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

8 a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

9 Skriv med Mayafolkets talsystem.

a) 24 b) 67 c) 141 d) 144 e) 203

10 Jämför med tiosystemet och beskriv för- och nackdelar med

a) det egyptiska talsystemet
b) det romerska talsystemet
c) det kinesiska
d) Mayafolkets talsystem.

11 Vilket av de historiska talsystemen tycker du verkar enklast att använda? Förklara.

ARBETSBLAD 1:27

Mer om primtal och sammansatta tal

Det går att definiera ett primtal på flera sätt:

Ett primtal är ett heltal större än noll som

- är större än 1 och endast delbart med 1 och sig självt, $\frac{7}{1} = 7$ och $\frac{7}{7} = 1$
- endast kan faktoriseras i talen 1 och talet självt. $7 \cdot 1 = 7$

Alla tal som inte är primtal är sammansatta tal. $6 = 2 \cdot 3$ och $15 = 3 \cdot 5$
De talen kan faktoriseras i andra tal än 1 och sig självt.

12 Hitta alla primtal som är mindre än 100. Börja med att skriva alla heltal mellan 2 och 100. Stryk sedan i tur och ordning alla tal som är delbara med 2, 3, 5 och så vidare. Ringa slutligen in de tal som är primtal. Ta hjälp av delbarhetsreglerna och multiplikationstabellerna.

(2)	3	~~4~~	5	~~6~~	7	~~8~~	9	~~10~~
11	~~12~~	13	~~14~~	15	16	17	18	19
21	22	23	24	25	26			60
31	32	33	34	35			69	70
						77	78	79	80
		83	84	85	86	87	88	89	90
92	93	94	95	96	97	98	99	100	

13 Två primtal som har ett enda heltal mellan sig kallas för primtalstvillingar. Vilka primtalstvillingar hittar du bland talen upp till 100?

14 Den tyske matematikern Christian Goldbach påstod år 1742 att alla jämna tal större än 2 kan skrivas som en summa av två primtal. Till exempel är talet 12 summan av 5 och 7, talet 24 är summan av 17 och 7. Visa att påståendet gäller även för talen

a) 14 **b)** 28 **c)** 40 **d)** 80



15 Det påstås att alla udda tal större än 5 kan skrivas som summan av tre primtal. Pröva om följande tal kan skrivas som summan av tre primtal.

a) 11 **b)** 19 **c)** 55 **d)** 101

16 Varför är alla primtal förutom talet 2 ett udda tal?

17 Bestäm de tre olika primtalen som har följande egenskaper:

a) (1) A är störst och C är minst
(2) $A + B + C = 36$
(3) $A - B - C = 10$

b) (1) $D + E + F = 41$
(2) $D \cdot F = 95$
(3) $D - E = 2$

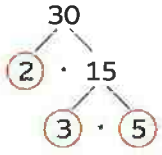
ARBETSBLAD 1:28

Faktorisering

För att ta reda på vilka tal som ett sammansatt tal är delbart med, kan man utgå från talets primtalsfaktorer.

Exempel

a) Dela upp talet 30 i primtalsfaktorer.



Svar: Talet 30 har primtalsfaktorerna 2, 3 och 5.

b) Vilka tal är 30 delbart med?

30 har primtalsfaktorerna 2, 3 och 5.

30 är delbart med talen 2, 3 och 5 (eftersom $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$)

och 6, 10 och 15 (eftersom $6 = 2 \cdot 3$, $10 = 2 \cdot 5$ och $15 = 3 \cdot 5$)

Talet 30 är också delbart med 1 och 30.

Svar: Talet 30 är delbart med 1, 2, 3, 6, 9, 15 och 30.

18 Undersök vilka tal som följande tal är delbara med. Börja med att rita ett faktorträd.

a) 12 **b)** 44 **c)** 84 **d)** 75 **e)** 280 **f)** 621

19 Rita faktorträd och undersök vilken eller vilka faktorer som finns både i

a) 12 och 28 **b)** 35 och 28 **c)** 15 och 39 **d)** 32 och 48

20 Vilket är det minsta talet som innehåller de två faktorerna

a) 2 och 3 **b)** 2 och 8 **c)** 6 och 8 **d)** 15 och 4

21 Ett perfekt tal är ett tal som är summan av alla sina faktorer förutom talet självt. Talet 6 är ett perfekt tal. Faktorerna är 1, 2, 3 och 6. Summan av faktorerna (utom talet 6) är $1 + 2 + 3 = 6$. Undersök om följande tal är perfekta:

a) 20 **b)** 28 **c)** 45 **d)** 496

Fram till år 2013 har man hittat 48 perfekta tal. Det största innehåller mer än 34 miljoner siffror.

22 Vilket är talet?

a)
- Talet är jämnt.
- Talet är tvåsiffrigt.
- Siffersumman är 7.
- Talet är en produkt av två olika primtal.

b)
- Talet är jämnt och delbart med 3 och 5.
- Alla siffror i talet är olika.
- Hundratalssiffran är större än tiotalssiffran.
- Talet är mindre än 400 och endast en siffra är udda.

Huvudräkning på olika sätt

Med hjälp av några enkla knep kan man ibland lösa uppgifter med huvudräkning som man annars skulle beräknat med uppställning.

R

Exempel

Klädköp: dunjacka 595 kr, skor 895 kr, byxor 310 kr. Vad kostar kläderna tillsammans?

Dela upp i lättare additioner och subtraktioner:

$595 + 895 + 310 = 600 + 900 + 300 - 5 - 5 + 10 = 1\,800$ kr

Svar: Kläderna kostar 1 800 kr tillsammans.

Exempel

En familjepizza kostar 189 kr. Vad kostar 5 familjepizzor?

Dela upp i lättare multiplikationer:

Alternativ 1 $5 \cdot 189 = 5 \cdot 200 - 5 \cdot 11 = 1\,000 - 55 = 945$ kr

Alternativ 2 $5 \cdot 189 = 10 \cdot \frac{189}{2} = \frac{1\,890}{2} = 945$

Att multiplicera med 5 är detsamma som att multiplicera med 10 och dividera med 2.

Svar: 5 familjepizzor kostar 945 kr.

23 Lös följande utan att göra en uppställning. Beskriv hur du har tänkt.

a) 195 + 189 b) 409 + 695 c) 1 389 + 492 d) 1 470 + 2 890

24 Fyra personer ska göra en resa. Hur mycket kostar resan för dem tillsammans om det för en person kostar

a) 895 kr b) 4 895 kr c) 2 175 kr d) 3 650 kr



25 Vad kostar fem chokladaskar om en ask kostar

a) 85 kr b) 240 kr c) 135 kr d) 119 kr

26 Fem kompisar ska göra något roligt efter skolan. Vad kostar det för var och en om det totalt kostar

a) 425 kr att gå på bio b) 340 kr att äta hamburgare

27 Räkna den här uppgiften på flera olika sätt. Ta hjälp av exemplen i rutan.

Ett fotbollslag ska köpa nya tröjor. En tröja kostar 150 kr. Hur mycket kostar

a) 5 tröjor b) 25 tröjor c) 32 tröjor d) 49 tröjor

Beräkna med överslagsräkning

Att göra en överslagsräkning innebär att man avrundar talen så att beräkningarna enkelt kan göras med huvudräkning. För att få ett svar som ligger så nära det exakta värdet som möjligt finns det några regler som kan vara bra att känna till.

R

Vid addition och multiplikation

Avrunda det ena talet uppåt och det andra nedåt.
Det vill säga avrunda talen åt olika håll.

Exempel

a) $939 + 663 \approx 900 + 700 = 1\,600$ **b)** $570 \cdot 43 \approx 600 \cdot 40 = 24\,000$

Vid subtraktion och division

Avrunda båda talen uppåt eller nedåt.
Det vill säga avrunda talen åt samma håll.

Exempel

a) $859 - 347 \approx 900 - 400 = 500$ eller $869 - 347 \approx 800 - 300 = 500$

b) $\frac{1\,865}{45} \approx \frac{1\,600}{40} = 40$ eller $\frac{1\,865}{45} \approx \frac{2\,000}{50} = 40$

Beräkna med överslagsräkning.

28 **a)** $376 + 645$ **b)** $129 + 457$ **c)** $1\,328 - 417$ **d)** $1\,738 - 527$

29 **a)** $47 \cdot 52$ **b)** $84 \cdot 620$ **c)** $68 \cdot 36$ **d)** $12 \cdot 189$

30 **a)** $\frac{208}{42}$ **b)** $\frac{413}{65}$ **c)** $\frac{352}{82}$ **d)** $\frac{167}{43}$

31 Vilket resultat ligger närmast? Välj bland talen i rutan.

a) $2\,762 + 1\,187$ **b)** $5\,342 - 1\,251$ **c)** $58 \cdot 61$ **d)** $\frac{84\,381}{21}$

3 600	3 700	3 800	3 900	4 000	4 100

32 Avrunda först båda talen åt samma håll och gör ett överslag. Avrunda sedan båda talen åt olika håll och gör ett överslag. Räkna till sist ut hur långt överslagsvärdena är från det exakta värdet.

a) $237 + 456$ **b)** $45 \cdot 65$ **c)** $853 - 746$ **d)** $\frac{2\,658}{42}$

Lös följande uppgifter med hjälp av överslagsräkning.

33 År 2012 gjordes en undersökning om vilka de populäraste sällskapsdjuren var i Sverige. Tabellen visar till exempel att det år 2012 fanns 1 158 822 katter fördelade på 745 000 hushåll. Stämmer fäljande påståenden?

	Antal	Hushåll
Katt	1 158 822	745 000
Hund	783 952	575 000
Kanin	124 611	76 611
Fågel	94 332	43 010
Hamster	38 991	25 263
Marsvin	24 298	14 181

a) Antalet hundar och katter är tillsammans mer än 2 miljoner.

b) Fåglar är det sällskapsdjur man har flest av per hushåll.

34 Kajsas pappa samlar tändsticksaskar med olika motiv. Han har 500 st. Varje ask har måtten 5,8 cm x 3,9 cm x 1,8 cm. Får de plats i en skrivbordslåda med måtten 6 dm x 4 dm x 1 dm?

35 Malika löptränar under hela året. Varje vecka springer hon mellan 5 och 7 kilometer. Springer hon mer än 40 mil på ett år?

36 Lasse är på långresa och har 22 liter bensin i tanken. Han vet att bilen drar 0,7 liter bensin per mil. Vägskyltarna visar även avstånden till de tre närmaste bensinmackarna. Hinner han köra till Hudiksvall innan bensinen tar slut?



37 Motivera dina svar med överslagsräkning.

a) Du har 54 kr i plånboken. Har du råd att köpa 7 hg lösgodis för 7,90 kr/hg?

b) Sover du mer eller mindre än 3 000 timmar på ett år?

c) Stämmer det att ditt hjärta slår mer än 1 000 gånger på en lektion som är 40 minuter lång?

d) När du spolar i toaletten gör du av med mellan 3 och 6 liter vatten. Blir det mer eller mindre än 5 000 l på ett år?

e) Enligt sagan klättrade prinsen upp till prinsessans Rapunzel med hjälp av hennes långa hår. Normalt hår växer med ca 0,32 mm per dag. Är det troligt att Rapunzels hår var längre än 10 meter?

Problemlösning, resonemang och kommunikation

A Skriv talen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i ditt räknehäfte. Placera ut en eller flera symboler för något eller några av de fyra räknesätten så att du får

a) ett så stort tal som möjligt

b) ett tal så nära noll som möjligt

c) ett tal så nära 100 som möjligt

B Använd alla talen 0–9 och ett eller flera räknesätt och försök att få talen 1–10. Du ska alltså använda alla tal för att göra 1, alla tal för att göra 2 osv.

C **a)** Beräkna $1 - 3 + 5 - 7 + \ldots - 19 + 21$

b) Beräkna $1 - 3 + 5 - 7 + \ldots - 99 + 101$

c) Vilken lösningsstrategi använde du när du löste uppgift a och b? Beskriv hur du löste uppgifterna.

d) Förklara hur man kan beräkna liknande typ av uttryck när sista talet är 1 000 001.

D I kryptaritmer har siffrorna bytts ut mot bokstäver. Ersätt varje bokstav med en siffra så att beräkningen stämmer. Det kan finnas flera lösningar.

a)

```
  C
  C
+ C
----
 DC
```

b)

```
 JA
+ A
----
 AJ
```

c)

```
  LEA
+ LEA
-----
  EDL
```

d)

```
  HALF
+ HALF
------
 WHOLE
```

S

Mer om mayafolkets talsystem

Om mayafolkets talsystem hade varit helt baserat på talet 20, så skulle talen från och med 400 skrivas med hjälp av en tredje position.

I sådana fall skulle talet 700 skrivas

- • $1 \cdot 20 \cdot 20 = 400$
- ═ $15 \cdot 20 = 300$
-  $0 \cdot 1 = 0$

Men i stället multiplicerade man alla tecken i den tredje positionen med 360 (18 · 20).

Talet 399 skrivs på detta sätt som  $(1 \cdot 360 + 1 \cdot 20 + 19)$.

• $1 \cdot 20 = 20$  $0 \cdot 1 = 0$ **20**	• $1 \cdot 20 = 20$ •• $2 \cdot 1 = 2$ **22**
•• $2 \cdot 20 = 40$ ═ $2 \cdot 5 = 10$ **50**	— $6 \cdot 20 = 120$ ••• $3 \cdot 1 = 3$ **123**

1 Skriv med vårt talsystem

a) 

b) 

c) 

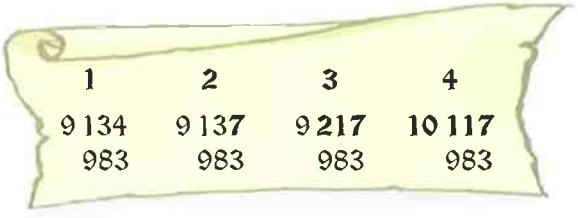
d) 

2 Skriv med mayafolkets talsystem

a) 700 b) 2 000 c) 4 567 d) 7 100

3 Skriv mayasystemet största tal som kan skrivas med tre positioner i vårt talsystem.

4 Så här kunde en uppställning för addition se ut på 1300-talet.



1	2	3	4
9 134	9 137	9 217	10 117
983	983	983	983

a) Beskriv så noggrant du kan hur metoden fungerar.

b) Addera 4 074 0ch 512 med hjälp av samma metod.



5 Välj ett av talen 54, 87, 32 eller 76. Byt plats på tiotalssiffran och entalssiffran i det tal du valde. Beräkna differensen av det ursprungliga talet och det nya talet. Multiplicera sedan resultatet med två och dividera med sex. Vilket tal får du nu? Gör om samma sak med ett av de andra talen. Kan du se mönstret? Finns det fler sådana tal?

6 I kvadraterna ska det stå ett heltal, i trianglarna ett annat heltal och i cirklarna ett tredje heltal. Ge exempel på vilka talen kan vara

□ · □ + △ · △ + ○ · ○ = 131

7 a) Summan av tre olika positiva heltal är 9. Vilka ska talen vara för att deras produkt ska bli så stor som möjligt?

b) Summan av tre olika positiva heltal är 12. Vilka ska talen vara för att deras produkt ska bli så stor som möjligt?

c) Dra en slutsats från dina svar i a) och b). Beskriv vilka tal du ska välja för att produkten ska bli så stor möjligt.

8 Produkten av tre olika positiva heltal är 24. Vilka ska talen vara för att deras summa ska vara så liten som möjligt?

9 Ta två av talen 1, 3, 5, 7 och 9 och lägg ihop dem. Hur många olika summor kan du få, om du gör det på alla möjliga sätt.

10 Vilket tal uppfyller alla villkoren här nedanför? Motivera ditt svar.

- Talet består av tre på varandra följande siffror i storleksordning från det minsta till det största.
- Ett av talets primtalsfaktorer är ett tvåsiffrigt tal som består av två på varandra följande siffror
- Talet är en produkt av tre primtal
- Talet är udda
- Talets siffersumma är delbart med 4

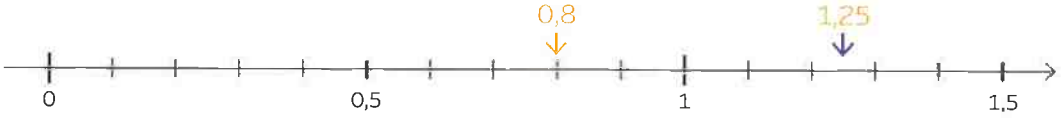
11 I ett solsystem långt borta har man upptäckt tre planeter som kretsar runt stjärnan. Deras omloppstider är 20 veckor, 30 veckor och 35 veckor. En dag ligger de alla på samma linje från stjärnan sett. Hur många veckor dröjer det tills de ligger på samma linje igen?



S

Tiosystemet

Man kan placera alla tal på en tallinje. Ju större talet är desto längre till höger på tallinjen ligger talet.



I vårt talsystem använder vi siffrorna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, och 9.

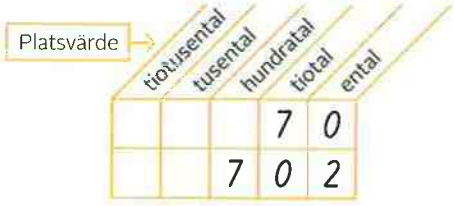
Med dessa siffror kan vi skriva alla tal.

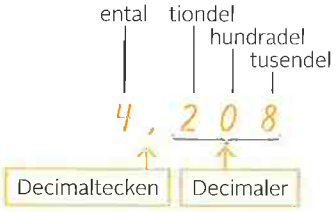
I talet 70 har siffran 7 platsvärdet tiotal.
Siffran 7 är värd 7 tiotal.

I talet 702 har siffran 7 platsvärdet hundratal.
Siffran 7 är värd 7 hundratal.

En siffras platsvärde beror på vilken plats det har i talet.

Decimaltalet 4,208 består av 4 ental, 2 tiondelar, 0 hundradelar och 8 tusendelar





De fyra räknesätten

Addition

12 + 3 = 15

Term Summa

Subtraktion

12 − 3 = 9

Term Differens

Division

Täljare → $\frac{12}{3} = 4$ ← Kvot

Nämnare →

Multiplikation

12 · 3 = 36

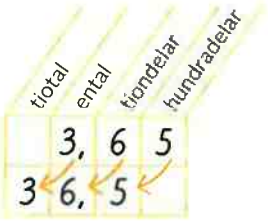
Faktor Produkt

Multiplikation och division med 10, 100 och 1 000

10 · 3,65 = 36,5

100 · 3,65 = 365

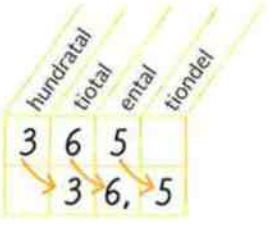
1 000 · 3,65 = 3 650



$\frac{365}{10} = 36{,}5$

$\frac{365}{100} = 3{,}65$

$\frac{365}{1\,000} = 0{,}365$



Primtal och sammansatta tal

Ett **primtal** är ett heltal som är större än 1 och endast delbart med sig självt och 1. De första primtalen är
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ...

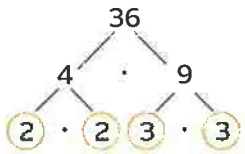
Ett **sammansatt tal** kan delas upp i fler faktorer än talet själv och 1. När det inte går att dela upp talet mer, är talet uppdelat i **primtalsfaktorer**.

6 och 8 är exempel på sammansatta tal:
$6 = 3 \cdot 2$ och $8 = 2 \cdot 2 \cdot 2$

De första sammansatta talen är:
4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ...

Faktorträd

Med hjälp av ett faktorträd kan du bestämma ett tals primtalsfaktorer. 36 har primtalsfaktorerna 2, 2, 3 och 3.



Överslagsräkning

När man gör en överslagsräkning avrundar man först talen så att man sedan lätt kan använda huvudräkning.

Exempel

Patrik köper ett par byxor för 495 kr en t-shirt för 120 kr och en tröja för 279 kr.

495 kr + 120 kr + 279 kr ≈
≈ 500 kr + 100 kr + 300 kr = 900 kr

Klädesplaggen kostar ungefär 900 kr tillsammans.

Stella köper 21 strumpor för 39 kr styck.

$21 \cdot 39 \approx 20 \cdot 40 = 800$ kr

Strumporna kostar ungefär 800 kr tillsammans.

Delbarhetsregler

Delbarhetsregler

Tal delbara med

- **2** är alla jämna tal
- **3** är tal vars siffersumma är delbar med 3
- **5** är tal som slutar med 0 eller 5
- **10** är tal som slutar på 0

Exempel

Talet 48 är ett jämnt tal.

Alltså är 48 delbart med 2.

Talets siffersumma är 4 + 8 = 12

12 är delbart med 3.

Alltså är 48 delbart med 3.

Eftersom 48 inte slutar på 0 eller 5 är talet inte delbart med 5, inte heller med 10.

Avrundning

Avrundningsregler

Om siffran efter avrundningssiffran är

- 0, 1, 2, 3 eller 4 avrundas talet nedåt, man behåller avrundningssiffran.
- 5, 6, 7, 8 eller 9 avrundas talet uppåt.

Exempel

Avrunda till heltal: 43,76 ≈ 44

Avrundningssiffra

Avrunda till tiotal: 3 42**7** ≈ 3 430

Avrunda till hundratal: 5 8**2**9 ≈ 5 800

Avrunda till tusental: 47**2**56 ≈ 47 000

Avrunda till två decimaler:
Är tredje decimalen 5 eller större, avrunda uppåt: 7,26**5** ≈ 7,27

Är tredje decimalen mindre än 5, avrunda nedåt: 7,26**4** ≈ 7,26